

1. Masalahnya

Pusat bantuan menerima banyak keluhan pelanggan sekaligus. Setiap keluhan harus diteruskan ke bagian yang tepat.

Tanpa antrean

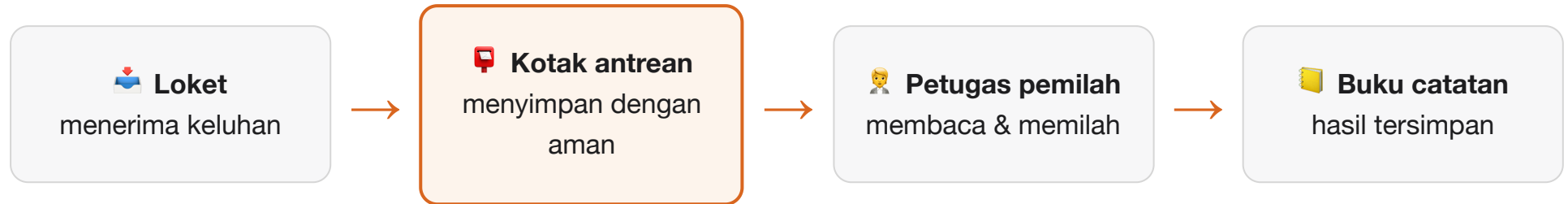
Petugas loket harus menunggu keluhan selesai dipilah. Bila pemilah lambat atau berhalangan, loket ikut macet dan pelanggan menunggu lama.

Yang kami inginkan

Loket cukup menerima keluhan lalu langsung siap melayani pelanggan berikutnya. Pemilahan berjalan terpisah tanpa ada keluhan yang terlewat.

Semua pelanggan dan keluhan dalam proyek ini fiktif (data latihan).

2. Solusinya: kotak antrean



Aturan pemilahan yang selalu sama: **tagihan** → **Keuangan** · **teknis** → **Tim Teknis** · **lainnya** → **Layanan Umum**

Istilah teknis: loket = producer · kotak antrean = RabbitMQ (queue `triage`) · petugas pemilah = worker · buku catatan = database PostgreSQL

3. Perjalanan satu keluhan

1. **Keluhan masuk dengan nomor unik**, misalnya keluhan tagihan dari pelanggan CUS-001.
2. **Disimpan di kotak antrean**. Kotak memberi tanda terima bahwa keluhan sudah aman.
3. **Petugas pemilah membaca** keluhan itu lalu menentukan bagiannya: tagihan → **Keuangan**.
4. **Dicatat di buku dulu, baru dicentang “selesai”**. Bila petugas tiba-tiba pergi sebelum mencentang, keluhan kembali ke kotak dan tidak hilang.
5. **Nomor yang sama tidak dicatat dua kali**. Bila keluhan yang sama terkirim ulang, petugas melihat nomornya sudah ada di buku lalu melewatinya.

Istilah teknis: tanda terima = publisher confirm · centang “selesai” = ack setelah commit · cek nomor = idempotency (inbox)

4. Apa yang kami uji

Situasi yang kami coba	Hasil
20 keluhan biasa masuk	✓ 20 tercatat di bagian yang benar
Petugas pemilah berhenti, lalu 5 keluhan baru datang	✓ Kelimanya menunggu di kotak dan tidak hilang. Setelah petugas kembali, semuanya diproses (total 25)
5 keluhan lama terkirim ulang	✓ Tetap 25, tidak ada catatan ganda
Satu keluhan rusak (tanpa nomor)	✓ Disisihkan ke kotak khusus. Keluhan berikutnya tetap diproses (total 26)

26

keluhan tercatat

0

catatan ganda

0

keluhan hilang saat uji

5. Kesimpulan dan batasan

Yang sudah terbukti

- Loker tetap bisa menerima keluhan walau pemilah berhenti
- Keluhan yang menunggu tidak hilang dan diproses saat pemilah kembali
- Keluhan terkirim ulang tidak menimbulkan catatan ganda
- Keluhan rusak disisihkan tanpa mengganggu yang lain

Batasan yang jujur

- Ini prototipe latihan dengan data fiktif di satu laptop
- Kami menguji petugas pemilah berhenti dan kotak antrean dinyalakan ulang, belum kerusakan besar seperti disk rusak atau jaringan putus
- Karena itu kami belum mengklaim “dijamin tidak pernah hilang”